ТОМ 06 / 6

Том 06 · Мултимодални случаи

От нормата към патологията, с примерно описание и типична грешка за всеки случай.

Съдържание

Въведение · Как да използвате този том?

Обща логика на избора на модалност

Част 1 · Случаи на гръдния кош (случаи 1–4)

Част 2 · Неврорадиологични случаи (случаи 5–8)

Част 3 · Коремни случаи (случаи 9–13)

Част 4 · Случаи на мускулно-скелетната система (случаи 14–15)

Част 5 · Спешни случаи (случаи 16–18)

Общите поуки от 18-те случая

Следваща стъпка

ВЪВЕДЕНИЕ

Как да използвате този том?

Ще прилагате метода в 4 стъпки, който научихте в предишните пет тома, върху реални образи, като мислите едновременно за повече от една модалност.

> *18-те случая в този том не са „тест“, а тренировка. При всеки случай целта не е да познаете правилната диагноза, а да видите находката в правилния ред, да я опишете с правилните термини и да изберете правилното изследване.*

Пътят, който следвате при всеки случай

1. **Прочетете клиничния сценарий** — Кажете си клиничния въпрос с едно изречение: „Какво търсим при този пациент?“
2. **ПОДГОТВЕТЕ** — Определете модалността, среза, прозореца или секвенцията на образа. Достатъчно ли е техническото качество?
3. **ПРЕГЛЕДАЙТЕ** — Приложете фиксирания ред от съответния том. Не спирайте на първата находка.
4. **ОПИШЕТЕ** — Напишете собственото си описание в полето „Първо опишете Вие“: локализация, плътност/сигнал/ехогенност, граници, съпътстващи находки.
5. **ОБОБЩЕТЕ** — Напишете заключение и препоръка в едно изречение.
6. **Сравнете** — Едва след това прочетете „Примерно описание“. Добавете с червена химикалка към собствения си текст пропуснатите точки.
7. **Прочетете типичната грешка** — Проверете честно дали и Вие не сте я допуснали.
8. **Прочетете решението за модалността** — Отбележете кое изследване кога се предпочита при същия въпрос.

Важна бележка за образите

Образите в случаите са реални учебни образи със свободен лиценз. Образите от различни модалности в един и същи случай **може да не са от един и същ пациент**; те са събрани, за да покажат типичния вид на една и съща клинична картина при различни изследвания. Затова в примерните описания подробности като страна, ниво и размери са оставени в **[квадратни скоби]** : попълнете ги сами, като гледате образа.

Нива на трудност

НИВО	ЗНАЧЕНИЕ
Лесен	Ясна находка, която се очаква да разпознаете през първата седмица на дежурства
Среден	Находката е ясна, но описанието и съпътстващите находки изискват систематичен оглед
Труден	Находката е фина, крие капан или изборът на модалност е критичен

Списък на случаите

СЛУЧАЙ	КЛИНИЧНО ЗАГЛАВИЕ	МОДАЛНОСТИ	НИВО
1	Внезапна болка в гърдите и задух	Рентгенография + КТ	Лесен
2	Задух, отслабено дишане базално	Рентгенография + ехография	Лесен
3	Температура, кашлица, храчки	Рентгенография	Лесен
4	Внезапен следоперативен задух	КТ + ехография	Среден
5	Внезапно нарушение на говора и слабост	КТ + КТ + ЯМР	Среден
6	Падане при пациент на антикоагулантна терапия	КТ	Среден
7	Най-силното главоболие в живота	КТ	Среден
8	Възрастен с първи гърч	КТ + ЯМР	Труден
9	Болка в десния долен квадрант	КТ + ехография	Лесен
10	Болка в десния горен квадрант след хранене и температура	Ехография + КТ	Лесен
11	Коликообразна болка, ирадииращa към слабините	Рентгенография + КТ + ехография	Среден
12	Повръщане, дистензия, спиране на отделянето на газове и изпражнения	Рентгенография + КТ	Среден
13	Случайно открита кистозна лезия	КТ + ехография	Лесен

СЛУЧАЙ	КЛИНИЧНО ЗАГЛАВИЕ	МОДАЛНОСТИ	НИВО
14	Невъзможност за ходене след падане при възрастен пациент	Рентгенография	Среден
15	Оток на коляното след спортна травма	Рентгенография + ЯМР	Труден
16	Внезапно започнала силна болка в корема и защитна мускулна реакция (défense)	Рентгенография + КТ	Лесен
17	Болка в корема и кръста, хипотония	КТ + ехография	Труден
18	Пътнотранспортно произшествие, болка в левия горен квадрант	Ехография + КТ	Труден

ВЪВЕДЕНИЕ

Обща логика на избора на модалност

Ще научите на кои въпроси трябва да отговорите, когато избирате първото изследване при даден клиничен въпрос.

> *Правилното изследване е това, което отговаря на клиничния въпрос най-бързо, най-безопасно и с най-малко натоварване за пациента. Изборът на изследване варира според лечебното заведение и клиничната ситуация; рамката по-долу е инструмент за мислене и не замества протокола.*

Пет въпроса при избора на изследване

1. **Стабилен ли е пациентът?** — При нестабилен пациент на преден план са изследването до леглото (POCUS, портативна рентгенография) и клиничното решение; транспортирането до КТ е решение на екипа.
2. **Какъв е въпросът?** — Кръвоизлив ли е, исхемия, свободен въздух, обструкция, фрактура или меки тъкани?
3. **Важно ли е облъчването?** — При деца, бременни, млади пациенти и при нужда от чести повторения на преден план излизат ехографията и ЯМР.
4. **Необходим и безопасен ли е контрастът?** — Бъбречна функция, анамнеза за реакция към контраст, бременност.
5. **Ще промени ли резултатът лечението?** — Ако няма да го промени, поставете под въпрос нуждата от изследването.

МОДАЛНОСТ	ВЪПРОСИ, ПРИ КОИТО Е НАЙ-СИЛНО	ОГРАНИЧЕНИЯ
Рентгенография	Пневмоторакс, излив, консолидация, свободен въздух, скрининг за обструкция, фрактура, позиция на тръба/катетър	Суперпозиция; фини и малки находки; меки тъкани
КТ	Остър кръвоизлив, травма, белодробна емболия, остър корем, конкременти, аорта, костен детайл	Облъчване; нужда от контраст; контрастът на меките тъкани е по-нисък, отколкото при ЯМР
ЯМР	Остра исхемия (DWI), главен и гръбначен мозък, костен мозък, връзки и менискуси, характеризиране на лезии	Продължителност, достъпност, проверка за безопасност, движение

МОДАЛНОСТ	ВЪПРОСИ, ПРИ КОИТО Е НАЙ-СИЛНО	ОГРАНИЧЕНИЯ
Ехография / POCUS	Жлъчен мехур, хидронефроза, свободна течност, ДВТ, диаметър на аортата, плеврална течност, първо изследване при деца и бременни	Зависи от изследващия; бариера от газ и кост; ретроперитонеум

Честа грешка

Да назначите най-напредналото изследване „за всеки случай“ или, обратно, да изоставите клиничното подозрение, защото първото изследване е отрицателно. Отрицателното изследване не винаги затваря клиничния въпрос; посочете ограниченията му в описанието и при нужда предложете следващата стъпка.

ЧАСТ 1

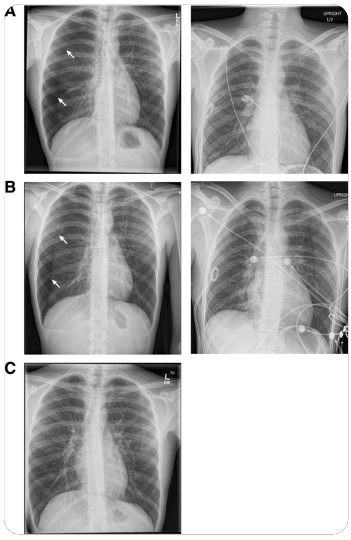
Случаи на гръдния кош

Случаи 1–4: плеврална кухина, паренхим и белодробни съдове. Том за справка: Том 02 (рентгенография), Том 03 (КТ), Том 05 (ехография).

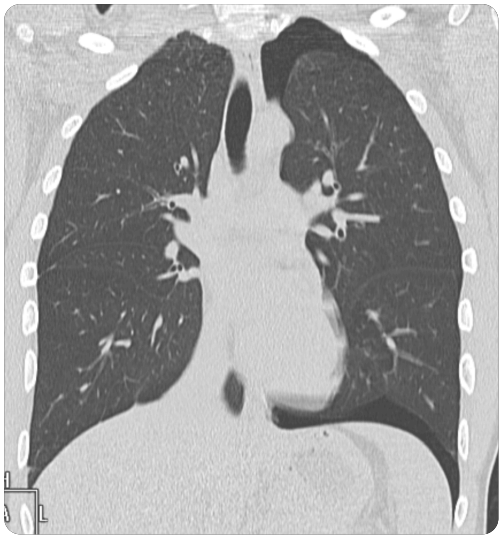
Случай 1 · Внезапна болка в гърдите и задух

ЛЕСЕН

Клиничен сценарий: Млад мъж постъпва в спешното отделение с внезапно започнала в покой болка в гърдите и задух. Витални показатели са стабилни. Първо се прави РА рентгенография на бял дроб, след това КТ на гръдния кош.



Образ А · РА рентгенография на бял дроб



Образ В · КТ на гръдния кош, белодробен прозорец

ПЪРВО ОПИШЕТЕ ВИЕ

Примерно описание: „В [страна] хемиторакс се наблюдава тънка и рязка висцерална плеврална линия, успоредна на гръдната стена, която се простира от върха надолу. Периферно от линията не се наблюдава белодробна съдова рисунка. Не се наблюдава значимо изместване на медиастинума към контралатералната страна и изправяне на диафрагмата. На КТ в [страна] плеврална кухина се наблюдава свободен въздух със свързан с него частичен колапс на белия дроб; [ако има: апикална була/блеб]. **Заключение:** [Страна] пневмоторакс. Не се наблюдават рентгенологични белези в полза на тензионен пневмоторакс."

Типична грешка: Да сбъркате кожна гънка или ръба на лопатката с плеврална линия. Кожната гънка обикновено продължава извън гръдната стена, образува по-скоро широк ръб, отколкото линия, и съдовата рисунка продължава отвъд нея. Друга грешка: да забравите, че на рентгенография по гръб въздухът може да се събира отпред и надолу (вид на дълбок костодиафрагмален синус).

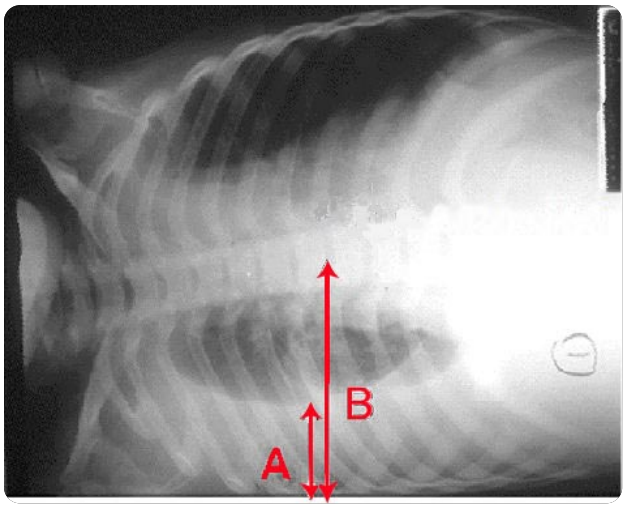
Коя модалност кога? При стабилен пациент първото изследване е РА рентгенография на бял дроб в изправено положение. При пациент с травма, лежащ по гръб, ехографията на белия дроб до леглото (плеврално плъзгане, белодробна точка) може да е по-чувствителна от рентгенографията. КТ показва малкия пневмоторакс, подлежащата причина и съпътстващите

увреждания при травма. Тензионният пневмоторакс е клинична диагноза: образната диагностика не трябва да забавя лечението.

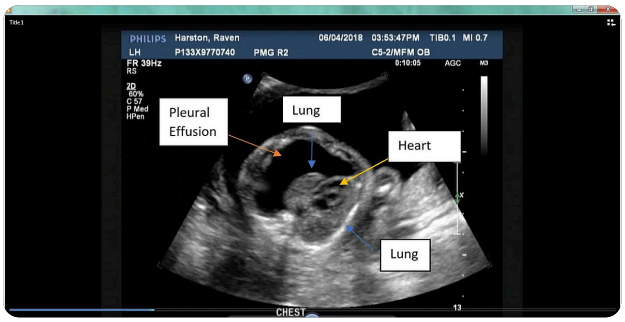
Случай 2 · Задух, отслабено дишане базално

ЛЕСЕН

Клиничен сценарий: Възрастен пациент с анамнеза за сърдечна недостатъчност постъпва с нарастващ задух. При прегледа — отслабено дишане базално от едната страна. Прави се рентгенография на бял дроб, а след това ехография на гръдния кош до леглото.



Образ А · Рентгенография на бял дроб



Образ В · Ехография на гръдния кош, над диафрагмата

ПЪРВО ОПИШЕТЕ ВИЕ

Примерно описание: „[Страна] костодиафрагмален синус е облитериран. В долната част на хемиторакса се наблюдава хомогенно засенчване, което се изкачва латерално нагоре, с вдлъбната (менискусовидна) горна граница; контурът на [страна] половина на диафрагмата не се различава. На ехография над диафрагмата се наблюдава анехогенна течност с белодробна тъкан в нея, а гръдният гръбначен стълб продължава над диафрагмата (белег на гръбначния стълб). Не се наблюдават значими септи или ехогенно съдържимо. **Заключение:** [Страна] плеврален излив.“

Типична грешка: Да пропуснете излив на рентгенография по гръб: тъй като течността се разпределя назад, вместо типичния мениск в хемиторакса се вижда дифузно засенчване, което не заличава съдовата рисунка. Друга грешка: да сбъркате излив, разположен под белия дроб (субпулмонален), с високо стояща диафрагма. Освен това анехогенният вид не доказва, че течността е транссудат.

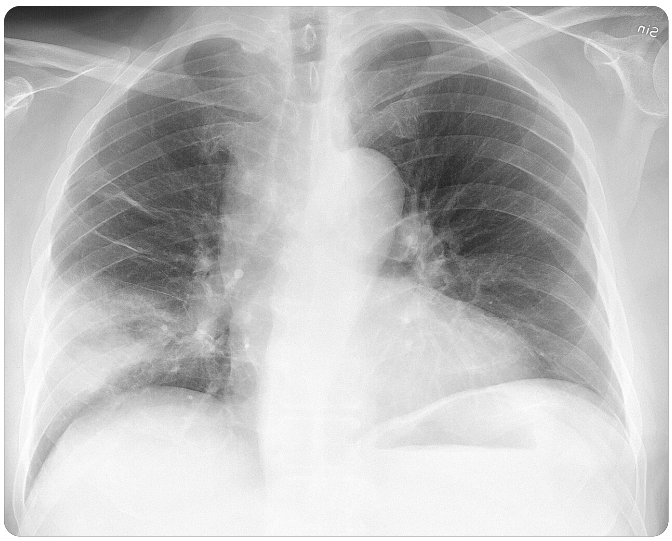
Коя модалност кога? Първото изследване е рентгенографията на бял дроб. Ехографията показва малките изливи по-добре от рентгенографията, дава информация за характера на течността (септи, ехогенно съдържимо) и се използва за определяне на мястото за

торакоцентеза. КТ се предпочита за търсене на причини като емпием, плеврално задебеляване, подлежаща паренхимна или плеврална формация.

Случай 3 · Температура, кашлица, храчки

ЛЕСЕН

Клиничен сценарий: Пациент на средна възраст, температура от няколко дни, кашлица и гнойни храчки. При прегледа — локални хрипове. Прави се PA рентгенография на бял дроб.



Образ A · PA рентгенография на бял дроб

ПЪРВО ОПИШЕТЕ ВИЕ

Примерно описание: „В зоната, съответстваща на [лоб/сегмент], се наблюдава хомогенна консолидация с въздушни бронхограми, с [рязка по фисурата / размита] граница. Контурът на съседния [сърдечен ръб / диафрагма / аорта] е заличен (белег на силуета). Не се наблюдава значима загуба на обем. Плеврален излив [не се наблюдава / наблюдава се в малко количество]. **Заключение:** Заедно с клиниката — консолидация, съответстваща на пневмония на [лоб].“

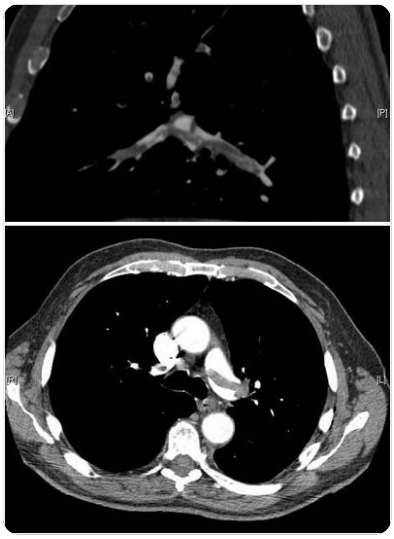
Типична грешка: Да гадаете локализацията по една проекция. Използвайте белега на силуета: това коя структура заличава консолидацията показва в кой лоб е тя; ако не сте сигурни, погледнете страничната рентгенография. Друга грешка: да не оцените дали консолидацията е съпроводена със загуба на обем (ателектаза) и при незаздравяваща консолидация изобщо да не споменете възможността за подлежаща формация.

Коя модалност кога? При придобита в обществото пневмония първото и често единствено изследване е рентгенографията на бял дроб. КТ се предпочита при усложнения (емпием, абсцес), липса на отговор към лечението, съмнение за подлежаща лезия или при имуносупресиран пациент. Ехографията на белия дроб до леглото може да покаже огнищни B линии и субплеврална консолидация. Времето за контролна рентгенография след оздравяване зависи от клиничната преценка.

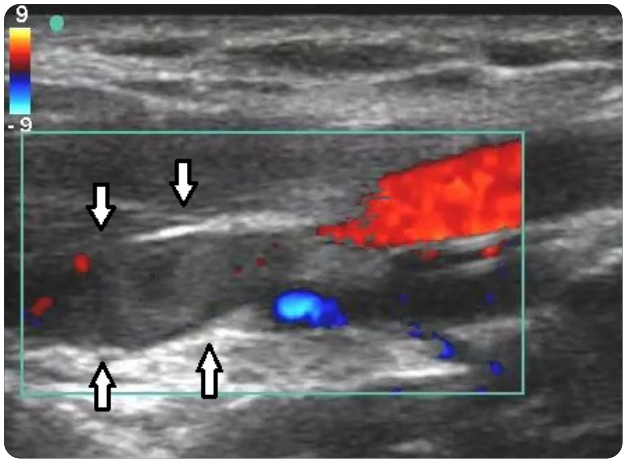
Случай 4 · Внезапен следоперативен задух

СРЕДЕН

Клиничен сценарий: Пациент след ортопедична операция преди няколко дни, с внезапно започнал задух и тахикардия. Единият крак е отекъл. Правят се КТ белодробна ангиография и венозна ехография на долните крайници.



Образ А · КТ белодробна ангиография, медиастинален прозорец



Образ В · Венозна ехография на долен крайник, компресия

ПЪРВО ОПИШЕТЕ ВИЕ

Примерно описание: „Контрастирането е адекватно. В [главните / лобарните / сегментните] клонове на [страна/двустранно] белодробна артерия се наблюдават дефекти в изпълването. Дясната камера [е разширена / не е разширена] спрямо лявата; [ако има: изправяне на междукамерната преграда]. В паренхима [ако има: периферна клиновидна консолидация, може да съответства на инфаркт]. При венозната ехография [страна] [обща феморална / подколенна] вена не се компресира, в лумена се наблюдава ехогенно съдържимо. **Заключение:** Белодробна емболия; дълбока венозна тромбоза на [вена] [страна]. Белези на обременяване на дясното сърце [има / няма]. Съобщено на клинициста.“

Типична грешка: Да приемете псевдодефект в изпълването за емболия при неадекватен тайминг на контраста или при смесване с неконтрастирана кръв (артефакт от кръвотока). Истинският тромб се вижда на повече от един срез и в различни прозорци и е рязко отграничен в съда. Друга грешка: да гледате само главните белодробни артерии и да не оцените сегментните клонове и белезите на обременяване на дясното сърце.

Коя модалност кога? При съмнение за белодробна емболия стандартното изследване обикновено е КТ белодробна ангиография. При пациент, на когото не може да се приложи контраст, или при бременност алтернативните подходи (например вентилационно-

перфузионна сцинтиграфия) се преценяват според протокола. При хемодинамично нестабилен пациент ехокардиографията до леглото и POCUS дават бърза информация. При симптоми от крака венозната ехография, като показва ДВТ, допринася за клиничното решение.

ЧАСТ 2

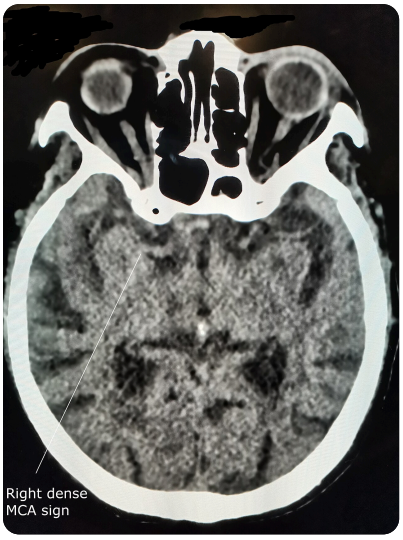
Неврорадиологични случаи

Случаи 5–8: исхемия, кръвоизлив и формация. Том за справка: Том 03 (КТ, мозъчен и инсултен прозорец) и Том 04 (ЯМР).

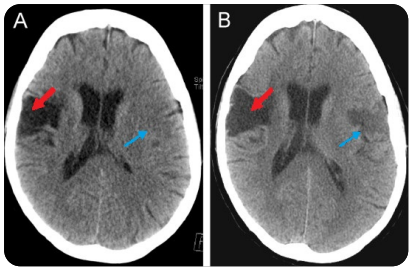
Случай 5 · Внезапно нарушение на говора и слабост

СРЕДЕН

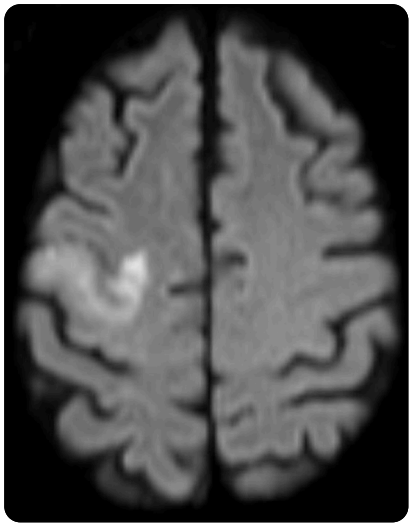
Клиничен сценарий: Възрастен пациент с внезапно нарушение на говора и слабост от едната страна, с известно начало на симптомите. Прави се безконтрастна КТ на главния мозък; при проследяването — контролна КТ и ЯМР на главния мозък.



Образ А · Безконтрастна КТ на главния мозък (първоначална)



Образ В · Безконтрастна КТ на главния мозък (контролна)



Образ С · ЯМР на главния мозък, DWI

ПЪРВО ОПИШЕТЕ ВИЕ

Примерно описание: „На първоначалната КТ не се наблюдава вътречерепен кръвоизлив. По хода на [страна] средна мозъчна артерия [сегмент] се наблюдава изразен хиперденситет спрямо контралатералната страна (белег на хиперденсния съд). [Ако има: заличаване на границите на инсуларната кора и лентиформеното ядро]. На контролната КТ в басейна на [страна] MCA се наблюдава хиподенсна зона, засягаща едновременно сивото и бялото вещество, и заличаване на браздите. На ЯМР в същата зона се наблюдава хиперинтензен на DWI и хипоинтензен на ADC участък (рестрикция на дифузията). **Заключение:** Остър исхемичен инфаркт в басейна на [страна] MCA; на първоначалната КТ няма кръвоизлив. Находката е съобщена на неврологичния екип.“

Типична грешка: Да приключите първата КТ с „няма кръвоизлив, нормална находка“. На ранната КТ белезите на исхемия са фини: белег на хиперденсния съд, загуба на инсуларната извица, заличаване на лентиформеното ядро, заличаване на браздите. Търсете ги в тесен (инсултен) прозорец и в сравнение с контралатералната страна. При ЯМР втората типична грешка е да опишете яркия участък на DWI като инфаркт, без да погледнете ADC.

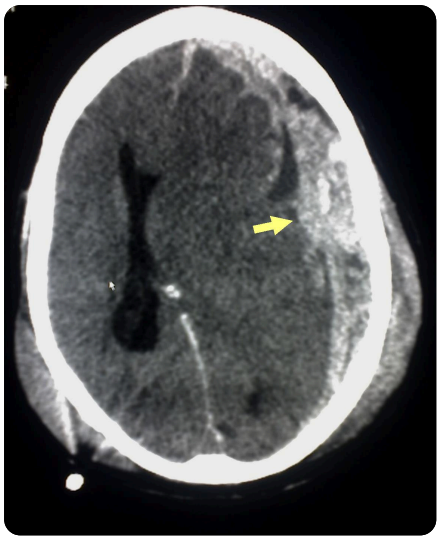
Коя модалност кога? При съмнение за остър инсулт първото изследване за изключване на кръвоизлив е безконтрастната КТ на главния мозък; КТ ангиография и перфузия се добавят

според протокола на лечебното заведение. ЯМР DWI е най-чувствителното изследване за остър инфаркт; ценно е при пациенти с неясно начало на симптомите и при съмнителна диагноза. Времето е критично: описанието и съобщаването не трябва да се забавят.

Случай 6 · Падане при пациент на антикоагулантна терапия

СРЕДЕН

Клиничен сценарий: Възрастен пациент на антикоагулантна терапия, с анамнеза за падане вкъщи преди няколко дни; днес нарастващо объркване. Прави се безконтрастна КТ на главния мозък.



Образ А · Безконтрастна КТ на главния мозък

ПЪРВО ОПИШЕТЕ ВИЕ

Примерно описание: „По [страна] церебрален конвекситет се наблюдава екстрааксиална [хиперденсна / изоденсна / хиподенсна / със смесена плътност] сърповидна колекция, която преминава шевовете и е с вдлъбнат вътрешен ръб; в най-дебелото си място около [размер] mm. Наблюдава се заличаване на съседните бразди и стеснение на ипсилатералния страничен вентрикул поради компресия. Средните структури са изместени към контралатералната страна с около [размер] mm. [Ако има/няма: белези на субфалцина или ункална херниация]. **Заключение:** [Страна] [остър / подостър / хроничен или със смесена давност] субдурален хематом; масов ефект и изместване на средната линия. Съобщено спешно.“

Типична грешка: Да пропуснете изоденсен (подостър) субдурален хематом: тъй като колекцията е със същата плътност като мозъчната тъкан, търсете косвените белези: браздите не достигат до конвекситета, границата между сиво и бяло вещество е изтласкана навътре, асиметрия на вентрикулите. При двустранен субдурален хематом може да няма изместване, затова симетрията може да Ви подведе. Не бива да се бърка субдуралният (преминава шевовете, сърповиден) с епидуралния (обикновено не преминава шевовете, двойноизпъкнал).

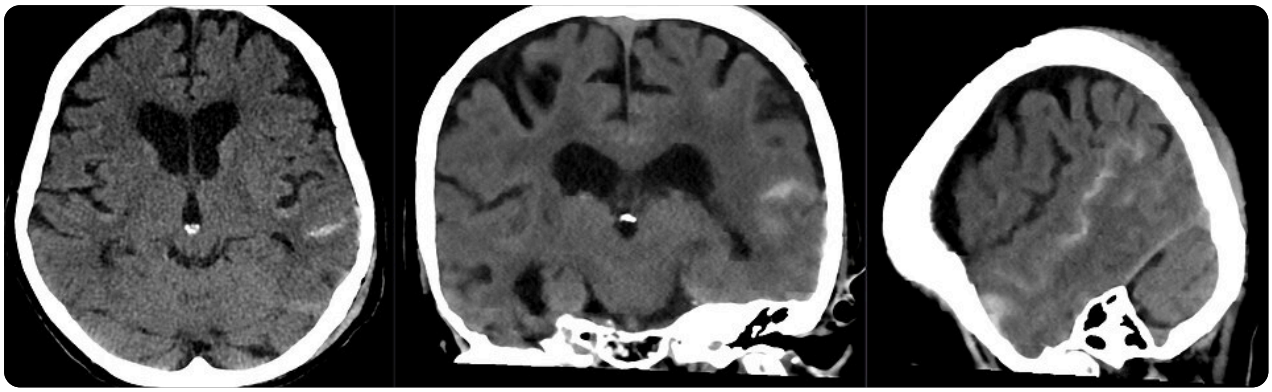
Коя модалност кога? При травма на главата и прием на антикоагуланти първото изследване е безконтрастната КТ на главния мозък. Субдуралният прозорец (широк мозъчен прозорец) и

кoроналните реконструкции показват тънките колекции. ЯМР помага при малки или изоденсни колекции и при оценка на давността, но за спешното решение КТ е достатъчна.

Случай 7 · Най-силното главоболие в живота

СРЕДЕН

Клиничен сценарий: Пациент на средна възраст, главоболие, започнало за секунди по време на физическо усилие, „най-силното в живота му“, и повръщане. Съмнение за вратна ригидност. Прави се безконтрастна КТ на главния мозък.



Образ А · Безконтрастна КТ на главния мозък

ПЪРВО ОПИШЕТЕ ВИЕ

Примерно описание: „В базалните цистерни, в [силвиевите фисури / междухемисферната фисура / браздите] се наблюдава хиперденситет, заместващ ликвора. [Ако има: ниво кръв–течност във вентрикулите; разширение на темпоралните рога, съответстващо на хидроцефалия]. Паренхимен хематом [не се наблюдава / се наблюдава]. **Заключение:** Субарахноиден кръвоизлив. [Ако има: белези на ранна хидроцефалия.] Съобщено спешно, препоръчана е КТ ангиография.“

Типична грешка: Да пропуснете малко количество кръв. Особено внимателно трябва да се огледат интерпедункуларната цистерна, дълбочината на силвиевите фисури и задните (окципиталните) рога на страничните вентрикули (където кръвта се утаява при пациент по гръб). Използвайте тесен мозъчен прозорец и не пропускайте разширението на темпоралните рога, което е ранен белег на хидроцефалия.

Коя модалност кога? Първото изследване е безконтрастната КТ на главния мозък; чувствителността ѝ намалява с времето след началото на симптомите. Ако се установи кръвоизлив, се прави КТ ангиография за търсене на аневризма. Ако КТ е отрицателна и клиничното подозрение продължава, следващата стъпка (лумбална пункция, ЯМР или ангиографско изследване) се определя заедно с клиничния екип и специалиста. На ЯМР FLAIR и SWI могат да покажат субарахноидна кръв.

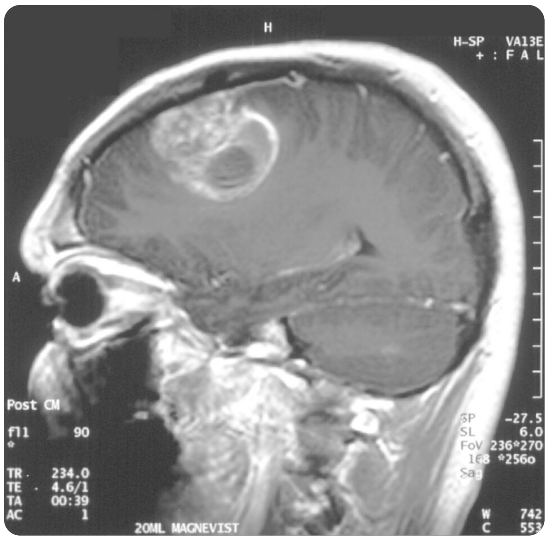
Случай 8 · Първи гърч при възрастен

ТРУДЕН

Клиничен сценарий: Възрастен пациент без анамнеза за гърчове, с първи генерализиран гърч. Съобщава за нарастващо главоболие през последните седмици. В спешното отделение — безконтрастна КТ на главния мозък; след това контрастен ЯМР на главния мозък.



Образ А · Безконтрастна КТ на главния мозък



Образ В · ЯМР на главния мозък, контрастен Т1

ПЪРВО ОПИШЕТЕ ВИЕ

Примерно описание: „На КТ в [лоб] се наблюдава хиподенсна зона, която се разпространява пръстовидно в бялото вещество и относително щади кората (съответства на вазогенен оток), а в нея — [изоденсна / хетерогенна] формация. Налице са заличаване на съседните бразди и компресия на вентрикула; изместване на средната линия [има / няма]. На ЯМР в контрастните Т1 срезове се наблюдава интрааксиална формация с дебела и неравна стена, с пръстеновидно контрастно усилване и неусилващ се център (може да съответства на некроза). На DWI в центъра [не се наблюдава / се наблюдава] изразена рестрикция на дифузията. **Заключение:** Интрааксиална формация с пръстеновидно усилване, с околен вазогенен оток и масов ефект. На първо място — глиален тумор с висока степен на малигненост; в диференциалната диагноза трябва да се има предвид метастаза. [При рестрикция в центъра: абсцесът излиза на преден план в диференциалната диагноза.]“

Типична грешка: Да сбъркате вазогенния оток с исхемичен инфаркт. Инфарктът засяга едновременно сивото и бялото вещество и съответства на басейна на дадена артерия; вазогенният оток се разпространява в бялото вещество, относително щади кората и има пръстовидна форма. Втора типична грешка: да изключите абсцес при пръстеновидно усилване, без да погледнете DWI.

Коя модалност кога? При спешност на първото дежурство безконтрастната КТ бързо показва кръвоизлив, голяма формация, херниация и хидроцефалия. За характеризиране на лезията, броя ѝ и хирургичното планиране е необходим контрастен ЯМР (включително DWI, SWI и перфузия според протокола). При множество лезии или известен първичен тумор търсенето на метастази се планира с клиничния екип.

ЧАСТ 3

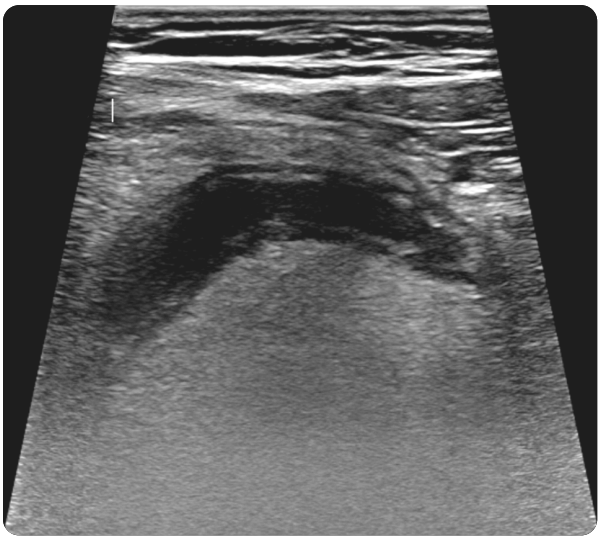
Коремни случаи

Случаи 9–13: възпаление, обструкция и кистозни лезии. Том за справка: Том 02 (обзорна рентгенография на корема), Том 03 (КТ, контрастни фази) и Том 05 (ехография).

Случай 9 · Болка в десния долен квадрант

ЛЕСЕН

Клиничен сценарий: Млад пациент, болка, започнала около пъпа и локализирала се в десния долен квадрант, безапетитие и леко повишена температура. Болезненост в десния долен квадрант. Прави се ехография; при друг пациент със същата картина е направена контрастна КТ на корема.



Образ А · Ехография на десния долен квадрант, линеен трансдюсер



Образ В · Контрастна КТ на корема

ПЪРВО ОПИШЕТЕ ВИЕ

Примерно описание: „На ехография в десния долен квадрант, в точката на максимална болезненост, се наблюдава сляпо завършваща, некомпресивна тубулна структура (апендикс) с увеличен диаметър; около [размер] mm. Наблюдава се повишена ехогенност на околната мастна тъкан. [Ако има: апендиколит с акустична сянка в лумена; повишена васкуларизация на стената при цветен Doppler; периапендикулярна течност]. На КТ апендиксът е дилатиран, със задебелена и усилено контрастираща се стена и инфилтрация на околната мастна тъкан. [Белези на перфорация: екстралуминален въздух, абсцес, дефект в стената — има/няма.] **Заключение:** Находки, съответстващи на остър апендицит. [Не се наблюдават белези на перфорация / абсцес.]“

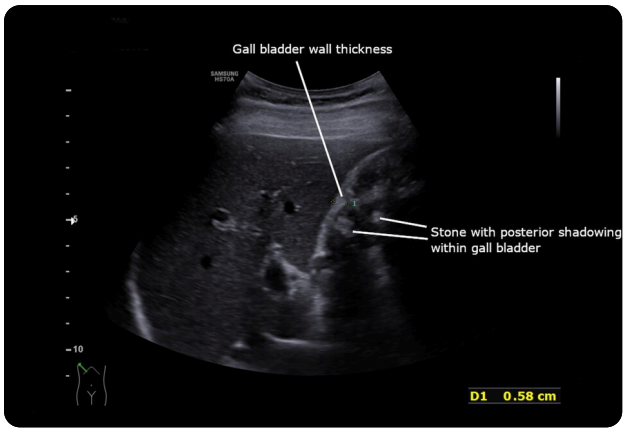
Типична грешка: Да напишете „без находка в полза на апендицит“, без да сте видели апендикса. Ако апендиксът не е визуализиран, напишете го ясно: „Апендиксът не се визуализира; не се наблюдават вторични белези“. Ретроцекално или тазово разположеният апендикс лесно се пропуска на ехография. Друга грешка: да разчитате само на диаметъра и да не оцените компресивността, околната мастна тъкан и клиничната болезненост.

Коя модалност кога? При деца, бременни и млади жени първото изследване обикновено е ехографията. При възрастни и когато ехографията не е диагностична, контрастната КТ поставя диагнозата с висока точност и показва алтернативните диагнози. При бременност, ако ехографията не е диагностична, ЯМР е възможност според протокола на лечебното заведение.

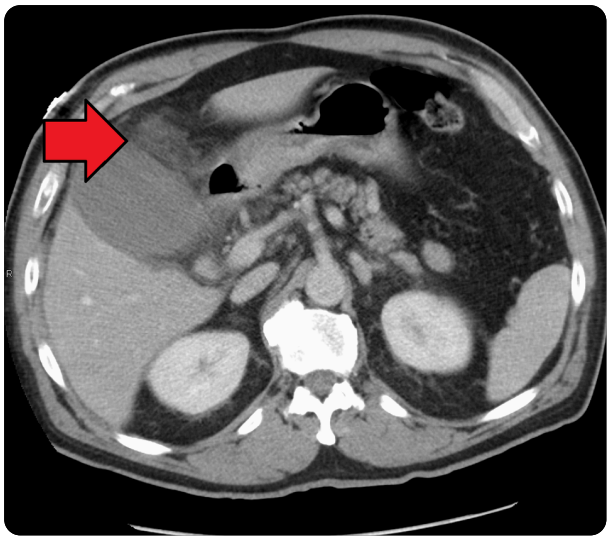
Случай 10 · Болка в десния горен квадрант след хранене и температура

ЛЕСЕН

Клиничен сценарий: Пациент на средна възраст, болка в десния горен квадрант, започнала след мазно хранене и непреминаваща от часове, температура. Изразена болезненост при натиск с трансдюсера върху жлъчния мехур. Прави се ехография на корема; при друг пациент със същата картина е направена КТ на корема.



Образ А · Ехография на жлъчен мехур



Образ В · Контрастна КТ на корема

ПЪРВО ОПИШЕТЕ ВИЕ

Примерно описание: „На ехография жлъчният мехур е дистендиран, със задебелена и едематозна стена (около [размер] mm). В лумена се наблюдават конкременти с акустична сянка, [ако има: вклинени в шийката и неместещи се при смяна на положението]. Перихолецистна течност [има / не се наблюдава]. Ехографският белег на Murphy е положителен. Диаметърът на холедоха е [размер] mm, не се наблюдава дилатация на интрахепаталните жлъчни пътища. На КТ жлъчният мехур е дистендиран, със задебелена стена и инфилтрация на перихолецистната мастна тъкан. **Заключение:** Находки, съответстващи на остър калкулозен холецистит. [Не се наблюдава находка в полза на усложнение (гангрена, перфорация, емфизематозни промени).]“

Типична грешка: Да приемете задебеляването на стената само по себе си за холецистит. Задебеляване на стената се наблюдава и при асцит, хепатит, сърдечна недостатъчност, хипоалбуминемия и при контрахиран след хранене жлъчен мехур. Оценявайте заедно клиниката, конкрементите, дистензията и белега на Murphy. Друга грешка: да не видите конкремент в шийката на жлъчния мехур; обърнете пациента в ляво странично положение и огледайте шийката отделно.

Коя модалност кога? При съмнение за остър холецистит първото изследване е ехографията. КТ се прави при неясна диагноза, при съмнение за усложнение или когато се обмислят алтернативни

диагнози (панкреатит, перфорация). При съмнение за конкремент в жлъчните пътища — MRCP; в избрани случаи изследванията от нуклеарната медицина се преценяват според протокола.

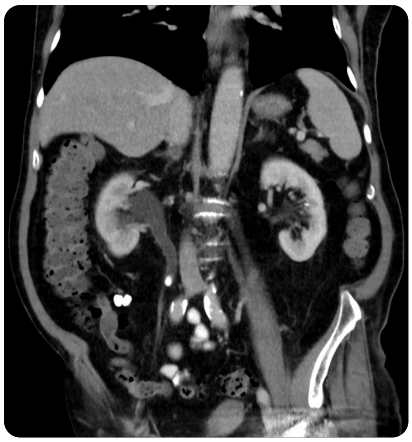
Случай 11 · Коликообразна болка, ирадииращa към слабините

СРЕДЕН

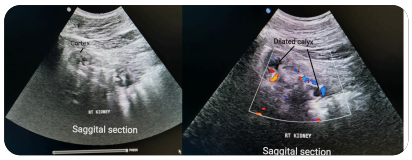
Клиничен сценарий: Млад възрастен пациент, силна вълнообразна болка в едната половина на корема, ирадииращa към слабините, и кръв в урината. Без температура. По-долу са примери за обзорна рентгенография на уринарната система, безконтрастна КТ и ехография на бъбреците.



Образ A · Обзорна рентгенография на уринарната система



Образ B · Безконтрастна КТ на корема



Образ C · Ехография на бъбрек

ПЪРВО ОПИШЕТЕ ВИЕ

Примерно описание: „На обзорната рентгенография в областта, съответстваща на хода на [страна] уретер, се наблюдава рентгеноконтрастна плътност. На безконтрастната КТ в [проксималния / средния / дисталния] отдел на [страна] уретер се наблюдава хиперденсен конкремент с размер около [размер] mm; проксимално има дилатация на уретера и чашково-легенчевата система и инфилтрация на перирената и периуретералната мастна тъкан. На ехография се наблюдава [лека / умерена / тежка] дилатация на чашково-легенчевата система на [страна] бъбрек. **Заключение:** [Страна] уретерен конкремент и свързана с него хидроуретеронефроза [степен].“

Типична грешка: Да сбъркате флеболити в таза с уретерен конкремент. Флеболитите често са кръгли, центърът им може да е с по-ниска плътност и са свързани с вена извън хода на уретера; около уретерния конкремент пък често се вижда тънък пръстен от меки тъкани (едематозна стена на уретера). Потвърдете конкремента, като проследите уретера на изходните срезове. Друга грешка: да не съобщите спешно обструкцията при фебрилен пациент (инфектираната обструктирана система може да изисква спешен дренаж).

Коя модалност кога? При възрастни със съмнение за бъбречна колика най-точното изследване е безконтрастната (по възможност нискодозова) КТ. При бременни и деца първото изследване е ехографията. Обзорната рентгенография може да се използва за проследяване на конкремент, за който е известно, че е рентгеноконтрастен; тя обаче не показва рентгенонегативните

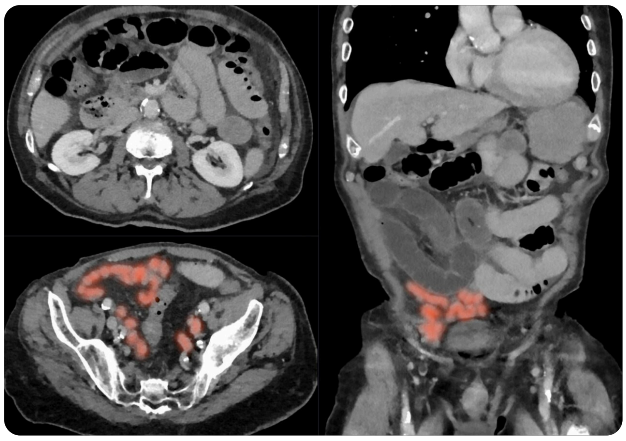
конкременти. При температура, единствен бъбрек или бъбречна недостатъчност резултатът трябва да се съобщи спешно.

Случай 12 · Повръщане, дистензия, спиране на отделянето на газове и изпражнения

СРЕДЕН

Клиничен сценарий: Пациент с предишна коремна операция, коликообразна болка в корема, повръщане, подуване на корема и спиране на отделянето на газове и изпражнения. Правят се обзорна рентгенография на корема в изправено положение и контрастна КТ на корема.

Образ A · Обзорна рентгенография на корема в изправено положение



Образ B · Контрастна КТ на корема

ПЪРВО ОПИШЕТЕ ВИЕ

Примерно описание: „На обзорната рентгенография се наблюдават централно разположени дилатирани тънкочревни бримки, при които valvulae conniventes пресичат целия лумен, и хидроаерични нива на различни нива; газът в дебелото черво е [оскъден / не се наблюдава]. На КТ се наблюдават дилатирани, изпълнени с течност тънкочревни бримки с преходна точка на ниво [локализация] и колабирали тънкочревни бримки дистално от нея. В преходната точка не се наблюдава ясна формация; [може да съответства на сраствания]. Контрастирането на чревната стена е [запазено / намалено]; мезентериален оток, свободна течност и пневматоза [има / няма]. **Заключение:** Механична тънкочревна обструкция; [не се наблюдават / наблюдават се] белези на исхемия."

Типична грешка: Да заявите обструкция, без да търсите преходната точка и белезите на исхемия. Частта от описанието, която влияе на хирургичното решение, са преходната точка, възможността за затворена бримка (closed loop) и белезите на исхемия (намалено контрастиране на стената, мезентериален оток, свободна течност, пневматоза, газ в порталната вена). Друга грешка: да не разграничите тънкото от дебелото черво: в тънкото черво valvulae conniventes пресичат целия лумен, а в дебелото хаустрите — не.

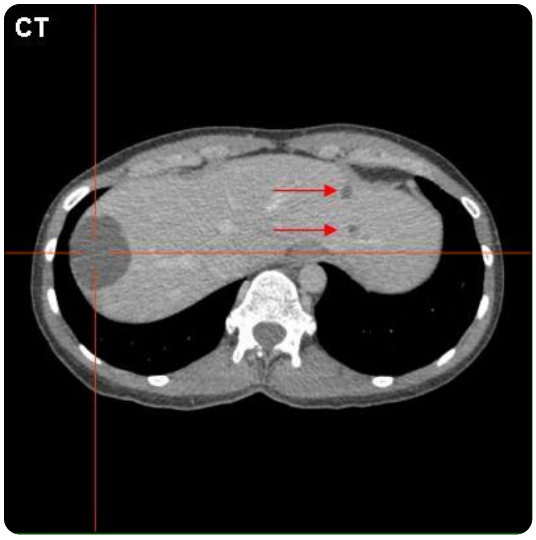
Коя модалност кога? Обзорната рентгенография на корема дава бърза първоначална оценка, но нормалният резултат не изключва обструкция. Контрастната КТ потвърждава диагнозата, показва нивото и причината, оценява усложненията и е предпочитаното изследване.

Ехографията в опитни ръце може да покаже изпълнени с течност дилатирани чревни бримки и перисталтиката.

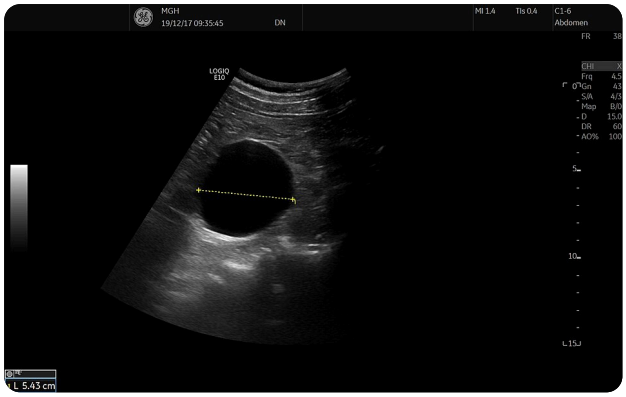
Случай 13 · Случайно открита кистозна лезия

ЛЕСЕН

Клиничен сценарий: Лезии, открити случайно при изследвания, направени по друга причина. Образ А е пример в черния дроб, образ В — в бъбрека. И двата примера са избрани, за да научите критериите за „обикновена киста“ при различните модалности.



Образ А · КТ на корема, черен дроб



Образ В · Ехография на бъбрек

ПЪРВО ОПИШЕТЕ ВИЕ

Примерно описание: „На КТ в черния дроб на ниво [сегмент] се наблюдава гладко и рязко отграничена, хомогенна лезия с плътност, близка до тази на водата, без задебеляване на стената, септи или солиден компонент, без значимо контрастно усилване; около [размер] mm. На ехография в бъбрека [локализация] се наблюдава анехогенна лезия с тънка и гладка стена, със задно акустично усилване, без септи, калцификати или солиден компонент. **Заключение:** Лезии, съответстващи на обикновена киста.“

Типична грешка: Да наречете лезията „киста“, без да оцените контрастното усилване. При еднофазна контрастна КТ без безконтрастна фаза усилването не може да се оцени със сигурност; при малки лезии и измерването на HU може да е ненадеждно. При всяка лезия, която смятате за киста, търсете отделно и описвайте комплексните белези (дебела или неравна стена, септи, солиден възел, калцификация, усилване). За бъбречните кисти прилагайте стандартната класификационна система, използвана във Вашето лечебно заведение.

Коя модалност кога? Ехографията е много надеждна за доказване на обикновена киста и често е достатъчна. Ако при ехографията се видят комплексни белези или лезията е неясна на КТ, за характеризирането ѝ се предпочита контрастна (многофазна) КТ или ЯМР. Дали е нужно

проследяване, се определя според характеристиките на лезията и препоръките на лечебното заведение.

ЧАСТ 4

Случаи на мускулно-скелетната система

Случаи 14–15: фрактура и увреждане на връзки. Том за справка: Том 02 (рентгенография на кости) и Том 04 (ЯМР на коляно).

Случай 14 · Невъзможност за ходене след падане при възрастен пациент

СРЕДЕН

Клиничен сценарий: Възрастна жена с болка в тазобедрената става и невъзможност за ходене след падане вкъщи. При прегледа кракът е скъсен и във външна ротация. Прави се АР рентгенография на таза.



Образ А · Рентгенография на таз / тазобедрена става

ПЪРВО ОПИШЕТЕ ВИЕ

Примерно описание: „В шийката на [страна] бедрена кост се наблюдава фрактурна линия, съответстваща на прекъсване на кортикалната непрекъснатост и нарушение на трабекуларната структура. Между фрагментите има [разместване / вклиняване / ъглова деформация]. Линията на Shenton е [нарушена / запазена]. Контралатералната тазобедрена става и визуализираният тазов пръстен са [нормални / допълнителна находка: ...]. Наблюдава се намалена костна минерализация. **Заключение:** [Страна] фрактура на шийката на бедрената кост, [разместена / неразместена].“

Типична грешка: Да пропуснете неразместена или вклинена фрактура. Проследете непрекъснатостта на кортикалиса както по горния, така и по долния ръб на шийката, търсете остро пречупване в трабекуларната структура или склеротична ивица и сравнете двете тазобедрени стави. Не вземайте решение само по една проекция без странична рентгенография на тазобедрената става. Не забравяйте да огледате останалата част от тазовия пръстен (пубисните клонове, ацетабулума, сакрума).

Коя модалност кога? Първото изследване е АР рентгенография на таза и странична рентгенография на засегнатата тазобедрена става. Ако рентгенографията е отрицателна, но клиничното подозрение е голямо, ЯМР е най-чувствителното изследване за доказване на

окултна фрактура; ако не може да се направи ЯМР, КТ е възможност. Посочете ясно в описанието подозрението за окултна фрактура.

Случай 15 · Оток на коляното след спортна травма

ТРУДЕН

Клиничен сценарий: Млад спортист, при фиксирано на земята стъпало и ротация на коляното — „пукане“ и бързо развиващ се оток на коляното. В спешното отделение — рентгенография на коляното; дни по-късно — ЯМР на коляното.



Образ А · Рентгенография на коляно



Образ В · ЯМР на коляно, сагитален

ПЪРВО ОПИШЕТЕ ВИЕ

Примерно описание: „На рентгенографията на коляното не се наблюдава фрактура или луксация. [Излив в супрапателарната област: има / няма]. [Малък авулзионен фрагмент от латералното тибиално плато: не се наблюдава]. На ЯМР нормалният вид на предната кръстна връзка като права ивица е изчезнал, като в [проксималния / средния] ѝ отдел се наблюдава прекъсване на непрекъснатостта и повишен сигнал. [Оток на костния мозък (контузия) в латералния феморален кондил и задната част на латералното тибиално плато]. Менискуси и колатерални връзки [оценени: ...]. В ставата има излив. **Заключение:** Находки, съответстващи на пълно разкъсване на предната кръстна връзка; [съпътстващи увреждания].“

Типична грешка: Да тълкувате нормалната рентгенография на коляното като „нормално коляно“. Рентгенографията не показва увреждания на връзките и менискусите, но може да даде насоки: излив, малък авулзионен фрагмент от латералното тибиално плато (може да е свързан с разкъсване на ПКВ), ниво мазнина–течност на страничната рентгенография (липохемартроза: вътреставна фрактура). При ЯМР втората типична грешка е да спрете, щом видите ПКВ, и да пропуснете менискусите, особено задните рога, и постеролатералния ъгъл.

Коя модалност кога? При остра травма на коляното първото изследване за изключване на фрактура е рентгенографията на коляното. За връзки, менискуси и костна контузия предпочитаното изследване е ЯМР; времето за него се определя от клиничния преглед и

решението на ортопеда. При фрактури на тибиалното плато, при които е нужен костен детайл, се добавя КТ.

ЧАСТ 5

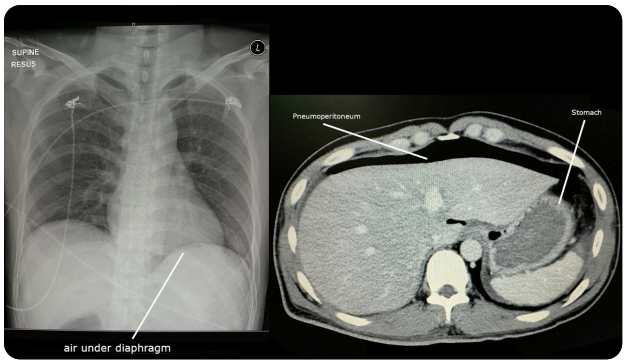
Спешни случаи

Случаи 16–18: състояния, при които времето е критично. При тези случаи освен описанието **бързината на съобщаването** също е важна.

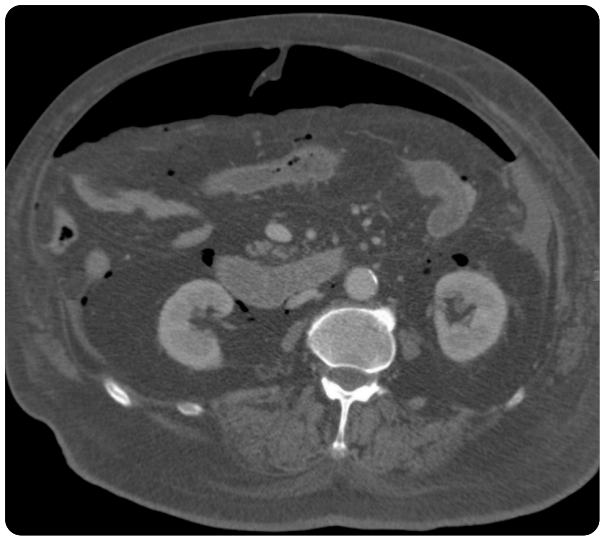
Случай 16 · Внезапно започнала силна болка в корема и защитна мускулна реакция (défense)

ЛЕСЕН

Клиничен сценарий: Пациент с анамнеза за пептична язва, със силна болка в корема, започнала внезапно преди няколко часа. При прегледа — дифузна защитна мускулна реакция. По-долу са примери за рентгенография на бял дроб в изправено положение и КТ на корема.



Образ A · Рентгенография на бял дроб в изправено положение



Образ B · КТ на корема, белодробен прозорец

ПЪРВО ОПИШЕТЕ ВИЕ

Примерно описание: „На рентгенографията на бял дроб в изправено положение под [едната / двете] половини на диафрагмата се наблюдава сърповиден свободен въздух, който следва контура на диафрагмата. На КТ се наблюдава свободен въздух под предната коремна стена и [локализация]; [ако има: белези за мястото на перфорацията: дефект в стената, локално задебеляване, инфилтрация на мастната тъкан, свободна течност]. **Заключение:** Пневмоперитонеум; съответства на перфорация на кух орган. [Вероятно място на перфорацията.] Съобщено спешно.“

Типична грешка: Да приемете газа във фундуса на стомаха под лявата диафрагма за свободен въздух (газът във фундуса обикновено е ограничен от ниво въздух–течност и стената на стомаха) или да приемете интерпозицията на дебелото черво между черния дроб и диафрагмата (в него се виждат хаустри) за свободен въздух. Грешка в обратна посока: да тълкувате без клинична информация свободния въздух при пациент със скорошна коремна операция, при когото той може да е очакван. При КТ задължително търсете свободния въздух в белодробен прозорец.

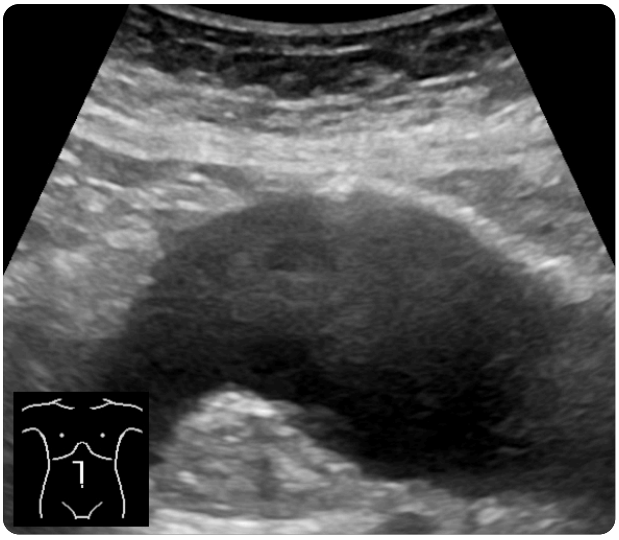
Коя модалност кога? Рентгенографията на бял дроб в изправено положение (или в ляво странично декубитално положение, ако пациентът не може да стои) е бързо първоначално

изследване. КТ е много по-чувствителна за малко количество свободен въздух и показва мястото на перфорацията, съпътстващ абсцес или течност. Ако рентгенографията е отрицателна и клиничното подозрение продължава, трябва да се направи КТ.

Случай 17 · Болка в корема и кръста, хипотония

ТРУДЕН

Клиничен сценарий: Възрастен мъж пушач, с внезапно започнала болка в корема и кръста; артериалното налягане има тенденция към спадане. Работната диагноза е бъбречна колика. По-долу са примери за ехография на аортата до леглото и КТ ангиография.



Образ А · Ехография на коремната аорта, напречен срез



Образ В · Контрастна КТ на корема

ПЪРВО ОПИШЕТЕ ВИЕ

Примерно описание: „На ехография коремната аорта на ниво [ниво] е аневризмално разширена, като най-големият ѝ диаметър от външна до външна стена е около [размер] cm; по ръба на лумена се наблюдава мурален тромб. На КТ в [инфрареналната / супрареналната] коремна аорта се наблюдава аневризмално разширение с мурален тромб; връзка с бъбречните артерии [...], разпространение към илиачните артерии [...]. [Белези на руптура: ретроперитонеален хематом, инфилтрация на периаорталната мастна тъкан, активна екстравазация на контраст, хиперденсен сърп в муралния тромб: има / няма]. **Заключение:** Аневризма на коремната аорта; [с белези на руптура / без находка в полза на руптура]. Спешно съобщено на съдовия хирург и клиничния екип.“

Типична грешка: Да не погледнете аортата при възрастен пациент с първа „бъбречна колика“. Дори при болка в хълбока и хематурия трябва да се мисли за аневризма на коремната аорта. Типична грешка е и да забравите, че руптурата най-често не се вижда пряко на ехография, и да напишете „няма руптура“: ретроперитонеалният кръвоизлив не може да се покаже надеждно с ехография. Измерването на диаметъра от вътрешната стена и изключването на тромба пък е грешка в измерването.

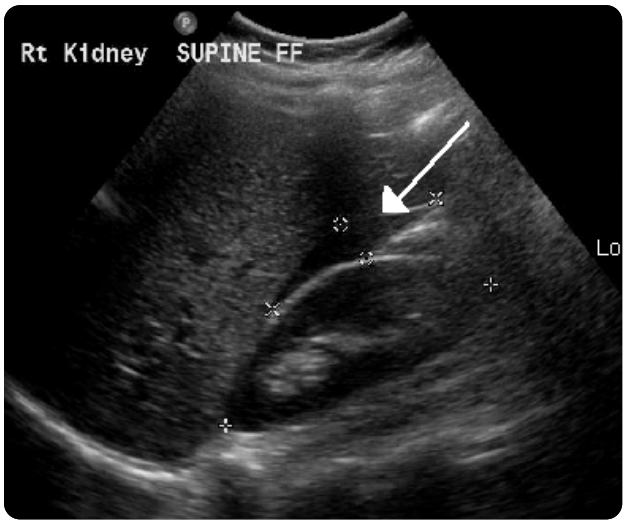
Коя модалност кога? При хемодинамично нестабилен пациент ехографията на аортата до леглото бързо показва наличието на аневризма; заедно с клиничната картина решението се

взема директно със съдовия хирург. При стабилен пациент КТ ангиографията показва руптурата, анатомията и служи за планиране на лечението. Съобщете находката устно, без да чакате описанието да бъде написано.

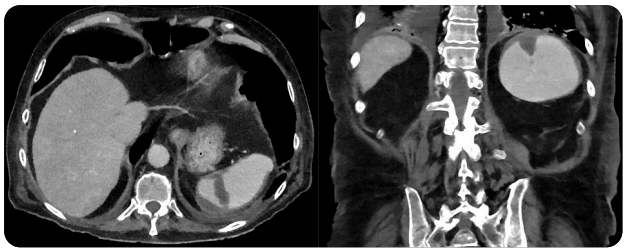
Случай 18 · Пътнотранспортно произшествие, болка в левия горен квадрант

ТРУДЕН

Клиничен сценарий: Млад пациент, докаран след пътнотранспортно произшествие; болезненост в областта на долните леви ребра и левия горен квадрант. В спешното отделение се прави eFAST; тъй като пациентът остава стабилен, се прави контрастна КТ на корема.



Образ A · eFAST, прозорец на десния горен квадрант



Образ B · Контрастна КТ на корема

ПЪРВО ОПИШЕТЕ ВИЕ

Примерно описание: „При eFAST в хепатореналното пространство (Морисоново пространство) се наблюдава свободна течност; [спленоренално пространство / таз / перикард / плеврално плъзгане: ...]. На контрастната КТ в слезката се наблюдават неконтрастиращи се, неправилни хиподенсни зони (съответстващи на лацерация) и периспленален хематом. [Активна екстравазация на контраст, псевдоаневризма: има / няма]. Има перихепатална и тазова свободна течност. [Други паренхимни органи, черва, мезентериум, бъбреци, долни ребра и пречлени: ...]. **Заключение:** Травма на слезката с хемоперитонеум; [има / няма белези на активно кървене]. Съобщено спешно.“

Типична грешка: Да приемете, че при течност в десния горен квадрант са травмирани органите вдясно. Свободната течност се премества под действие на гравитацията: кръвта от слезката често достига Морисоновото пространство и таза. При КТ пък типични грешки са да приемете ранния хетерогенен („зебровиден“) вид на слезката за лацерация в портовенозна фаза или, обратно, да пропуснете активно кървене и псевдоаневризма при еднофазно изследване. Познавайте фазите на Вашия протокол за травма.

Коя модалност кога? При нестабилен пациент с травма eFAST подкрепя хирургичното решение, като бързо показва свободната течност. При стабилен пациент контрастната КТ показва степента на увреждането на паренхимния орган, активното кървене и съпътстващите

увреждания. Отрицателният FAST не изключва увреждане на паренхимен орган: при стабилен пациент, ако механизмът и прегледът налагат КТ, тя трябва да се направи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Общите поуки от 18-те случая

Ще съберете повтарящите се грешки от случаите в един контролен списък и ще го използвате при всеки следващ случай.

ПОУКА	ПРИ КОИ СЛУЧАИ?
Не спирайте на първата находка; съпътстващите находки са половината от описанието	4, 6, 12, 15, 18
Нормалното или отрицателно първоначално изследване не снема клиничното подозрение	1, 9, 14, 15, 16, 18
Без правилен прозорец / секвенция / настройка няма находка	5, 6, 7, 16
Разпознавайте имитаторите (кожна гънка, флеболит, газ във фундуса, артефакт от кръвотока)	1, 4, 11, 16
Потвърдете находката с друга модалност или в друга равнина	2, 5, 8, 11, 13
Посочете изрично структурата, която не е визуализирана („апендиксът не се визуализира“)	9, 12, 17
Съобщете спешната находка, без да чакате описанието, и го документирайте	5, 6, 7, 16, 17, 18

Финална проверка при всеки случай (4 стъпки)

- [ ] **ПОДГОТВЕТЕ** — Написах клиничния въпрос с едно изречение; определих модалността, среза, прозореца/секвенцията и качеството.
- [ ] **ПРЕГЛЕДАЙТЕ** — Приложих докрай фиксирания ред от съответния том; огледах краищата на образа.
- [ ] **ОПИШЕТЕ** — С правилния термин (плътност / сигнал / ехогенност), локализация, размер, граници и съпътстващи находки.
- [ ] **ОПИШЕТЕ** — Сравних с предишното изследване, контралатералната страна и другите модалности.
- [ ] **ОБОБЩЕТЕ** — Написах заключение в едно изречение, диференциална диагноза и при нужда препоръка за следващо изследване.
- [ ] **ОБОБЩЕТЕ** — Съобщих спешната находка на моя ръководител и на клинициста.

Метод за повторение

След една седмица отворете отново този том и, като четете само клиничните сценарии и образите, напишете описанията си наново. Сравнете какво сте написали по-бързо и по-пълно спрямо първия опит.

Източници на образите

Медицинските образи в тази книга са от Wikimedia Commons, под отворени лицензи, разрешаващи търговска употреба (CC0, обществено достояние, CC BY, CC BY-SA). Образите са използвани в оригиналния си вид, само с промяна на размера или изрязване. Благодарим на техните автори.

1. Chest X-ray of pneumothorax.png — Alex Bonilla, Alexander J. Blair, Suliman M. Alamro, Rebecca A. Ward, Michael B. Feldman, Richard A. Dutko, Theodora K. · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chest_X-ray_of_pneumothorax.png)
2. 10-03-Pneumothorax CT coronar.png — Hellerhoff · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:10-03-Pneumothorax_CT_coronar.png)
3. Pleural effusion.jpg — User InvictaHOG on en.wikipedia Edited by InvictaHOG, all edits released into public domain Commons upload by Magnus Ma · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pleural_effusion.jpg)
4. Pleural effusion editted.jpg — Harstonraven · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pleural_effusion_editted.jpg)
5. X-ray of lobar pneumonia.jpg — Mikael Häggström, M.D. Author info - Reusing images- Conflicts of interest: None Mikael Häggström, M.D.Consent note: Wr · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:X-ray_of_lobar_pneumonia.jpg)
6. Pulmonary embolism CTPA.JPEG — Aung Myat and Arif Ahsan · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pulmonary_embolism_CTPA.JPEG)
7. Doppler ultrasound in long-axis view of axillary and subclavian vein thrombosis - annotated.jpg — Tony Rosen, Betty Chang, Martha Kaufman, Mary Soderman and David C Riley · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Doppler_ultrasound_in_long-axis_view_of_axillary_and_subclavian_vein_thrombosis_-_annotated.jpg)
8. Right dense MCA sign as seen on CT brain.jpg — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Right_dense_MCA_sign_as_seen_on_CT_brain.jpg)
9. 1-s2.0-S0967586810002766-gr2.jpg — 0475ramosk · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1-s2.0-S0967586810002766-gr2.jpg)
10. DWI MRI of a cerebral infarction.jpg — Hellerhoff, isolation of DWI image by Mikael Häggström · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DWI_MRI_of_a_cerebral_infarction.jpg)
11. Trauma subdural arrow.jpg — Glitzy queen00 at English Wikipedia · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trauma_subdural_arrow.jpg)
12. Subarachnoidalblutung traumatisch 83W - CT - 001.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Subarachnoidalblutung_traumatisch_83W_-_CT_-_001.jpg)
13. CT brain tumor.jpg — Bobjgalindo · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CT_brain_tumor.jpg)
14. Glioblastoma - MR sagittal with contrast.jpg — Christaras A · CC BY 2.5 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Glioblastoma_-_MR_sagittal_with_contrast.jpg)
15. Appendicitis ultrasound.png — Borbély Márton · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Appendicitis_ultrasound.png)
16. Subhepatische Appendicitis 45M - CT coronar - 001.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Subhepatische_Appendicitis_45M_-_CT_coronar_-_001.jpg)
17. Acute cholecystitis as seen on ultrasound axial view.jpg — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Acute_cholecystitis_as_seen_on_ultrasound_axial_view.jpg)
18. AcuteCholMark.png — James Heilman, MD · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AcuteCholMark.png)
19. Kidney stones abdominal X-ray.jpg — Bill Rhodes from Asheville · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kidney_stones_abdominal_X-ray.jpg)
20. Proximaler Harnleiterstein 87M - CT coronar KM pv - 001.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Proximaler_Harnleiterstein_87M_-_CT_coronar_KM_pv_-_001.jpg)
21. Ultrasound image of right kidney hydronephrosis with colour doppler.png — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ultrasound_image_of_right_kidney_hydronephrosis_with_colour_doppler.png)
22. 1. Bowel-obstruction-x-ray.jpg — Igboeze · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1._Bowel-obstruction-x-ray.jpg)
23. Bridenileus mit Hungerdarm 75M - CT axial und coronar KM pv - 001 - Annotation.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bridenileus_mit_Hungerdarm_75M_-_CT_axial_und_coronar_KM_pv_-_001_-_Annotation.jpg)
24. Leberzysten.jpg — Hg6996 · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leberzysten.jpg)
25. Renal cyst ultrasound 3.jpg — Ptrump16 · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Renal_cyst_ultrasound_3.jpg)
26. X-ray of a comminuted hip fracture.jpg — Rohan R. Memon, Drashtant Patel and Nishant Juva · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:X-ray_of_a_comminuted_hip_fracture.jpg)
27. X-ray of a normal knee by anteroposterior projection.jpg — Mikael Häggström, M.D. Author info - Reusing images- Conflicts of interest: None Mikael Häggström, M.D. · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:X-ray_of_a_normal_knee_by_anteroposterior_projection.jpg)
28. VKB-Riss MRT T1 PDW sag.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:VKB-Riss_MRT_T1_PDW_sag.jpg)

29. Chest X-ray showing presence of free air under left diaphragm.png — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chest_X-ray_showing_presence_of_free_air_under_left_diaphragm.png)
30. 20-02-Anastomoseninsuffizienz freie Luft - CT.png — Hellerhoff · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:20-02-Anastomoseninsuffizienz_freie_Luft_-_CT.png)
31. Ultrasonography of abdominal aortic aneurysm in sagittal plane.jpg — Mikael Häggström, M.D. Author info - Reusing images- Conflicts of interest: None Mikael Häggström, M.D.Consent note: Wr · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ultrasonography_of_abdominal_aortic_aneurysm_in_sagittal_plane.jpg)
32. Contrast-enhanced CT scan demonstrating abdominal aortic aneurysm.jpg — James Heilman, MD · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Contrast-enhanced_CT_scan_demonstrating_abdominal_aortic_aneurysm.jpg)
33. FluidMorisonsPouchEctop.PNG — James Heilman, MD · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:FluidMorisonsPouchEctop.PNG)
34. Traumatische Milzruptur mit subkapsulaerem Haematom 81M - CT KM pv - 001.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Traumatische_Milzruptur_mit_subkapsulaerem_Haematom_81M_-_CT_KM_pv_-_001.jpg)

С образователна цел. Този материал не замества обучението по специализация, супервизията, клиничната преценка или описанието от специалист.

Следваща стъпка

Завършихте шестте тома. Сега **Комплект за дежурство** преминете към подаръците:

Подарък 3 · 100 практически случая — повторете същия метод върху 100 случая, подредени по ниво на трудност; **Подарък 5 · Тетрадка за упражнения: от находката до описанието** — превърнете описанията си в шаблони за описание.